Classique — Fentes d'Young : interférences et diffraction

1h00 · 20 points

Partie I — Figure d'interférences

Question 1.a · 5 pts

$S_1M = \sqrt{D^2 + (x + a/2)^2} \approx D + \frac{(x+a/2)^2}{2D}$ et de même pour S_2M, d'où $\delta = S_1M - S_2M \approx \frac{ax}{D}$. Les deux ondes sont cohérentes, d'intensités I_0 : la formule de Fresnel donne $I = 2I_0\left(1 + \cos\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)$.

Question 1.b · 4 pts

Les franges brillantes vérifient $\delta = p\lambda$, soit $x_p = p\frac{\lambda D}{a}$: franges rectilignes, parallèles aux fentes, équidistantes de $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{589\times10^{-9}\times1{,}00}{0{,}50\times10^{-3}} \approx 1{,}18$ mm.

$$i = \frac{\lambda D}{a} \approx 1{,}18 \text{ mm}$$

Partie II — Influence de la largeur des fentes

Question 2 · 5 pts

Le sinus cardinal s'annule pour $x = \pm\frac{\lambda D}{b}$: la tache centrale a une largeur $\frac{2\lambda D}{b}$. Elle contient environ $\frac{2\lambda D/b}{\lambda D/a} = \frac{2a}{b}$ interfranges, soit de l'ordre de $\frac{2a}{b}$ franges brillantes (par exemple 20 pour $a = 10b$).

$$I(x) = 2I_0\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\pi b x}{\lambda D}\right)\left(1 + \cos\frac{2\pi a x}{\lambda D}\right)$$

Partie III — Lame à faces parallèles

Question 3 · 6 pts

La différence de marche devient $\delta = \frac{ax}{D} + (n-1)e$. L'interfrange est inchangé mais la frange d'ordre 0 ($\delta = 0$) se trouve en $x_0 = -\frac{(n-1)eD}{a}$: toute la figure se translate de $\frac{(n-1)eD}{a}$ du côté de la fente couverte. AN : $\frac{0{,}5\times10\times10^{-6}\times1{,}00}{0{,}50\times10^{-3}} = 1{,}0$ cm, soit environ $8{,}5$ interfranges. Cette mesure permet de déterminer l'indice d'une lame mince (en lumière blanche pour repérer la frange centrale).

$$\Delta x = \frac{(n-1)\,e\,D}{a} \approx 1{,}0 \text{ cm}$$